

T2013-4-P10

- ❑ a) Prove por indução que $2^0+2^1+2^2+\dots+2^{n-1}=2^n-1$. (2 val)
- ❑ R: a) A estrutura indutiva é o conjunto dos números naturais.
- ❑ A afirmação a provar é $\sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1$
- ❑ Caso base: $n=1$, $2^0=2^1-1=1$
- ❑ Caso indutivo: $\sum_{i=0}^n 2^i = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i + 2^n = 2^n - 1 + 2^n = 2(2^n) - 1 = 2^{n+1} - 1$
- ❑ Usando a hipótese de indução, concluimos que a afirmação é verdadeira no caso $n+1$.

Mudança de domínio

- ❑ b) Confirme o resultado através de uma mudança de domínio para a representação numérica binária. (1 val)

- ❑ R: b) O lado esquerdo da igualdade representa o número binário de n bits, todos a 1, $11\dots1$. 2^n representa o número binário $100\dots0$ com n zeros. Acontece que, pelas regras da adição binária, este é o número que se obtém se se somar 1 ao número anterior, confirmando a igualdade.

T2014-4-P11

- ❑ Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$.
- ❑ Mostre por indução que $A^n = 4^n \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.
- ❑ R: Estrutura indutiva: $\mathbb{N}$
- ❑ Afirmação: acima
- ❑ Caso base: $n=0$ - $A^0 = 4^0 \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 3^0 \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$.
- ❑ Caso indutivo:
 - ❑
$$A^{n+1} = AA^n = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \left(4^n \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right) =$$
$$4^n \begin{bmatrix} -4 & 8 \\ -4 & 8 \end{bmatrix} + 3^n \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} = 4^{n+1} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 3^{n+1} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$